

Bases de Datos XML: XQuery

Big Data Aplicado

Julio Alberto López Gómez
JulioAlberto.Lopez@uclm.es



Big_Data
Aplicado

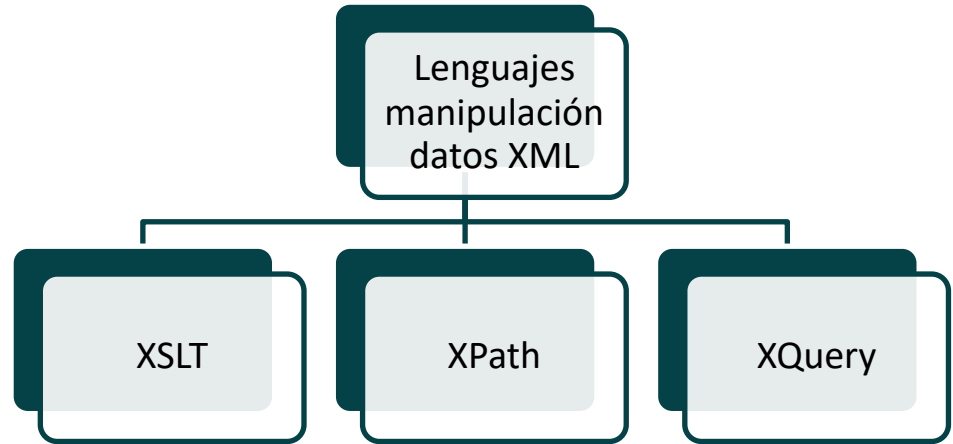


Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data

Bases de Datos XML

XQuery:

- Lenguaje de consulta datos XML
- Estandarizado por WWW
- Procede del lenguaje QUILT
 - XPath, SQL, XQL, XML-QL
- Sintaxis similar a SQL

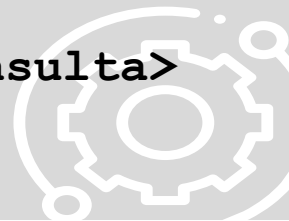


Bases de Datos XML

XQuery

- Consultas: Expresión “FLWR”

```
FOR <nodos individuales (elementos)>  
LET <colección de nodos (elementos)>  
WHERE <condición>  
RETURN <resultado de la consulta>
```



Bases de Datos XML

XQuery:

- **FOR**
 - Variables XPath
 - Equivalente a FROM en SQL
- **LET**
 - Renombrar expresiones complejas. Opcional
- **WHERE**
 - Expresión de condiciones
- **RETURN**
 - Construye el resultado en XML
 - Equivale a SELECT en SQL

Bases de Datos XML

XQuery:

■ Sea el siguiente archivo XML

```
<banco-2>
  < cuenta número_cuenta="C-401" titulares="C100 C102">
    < nombre_sucursal> Centro </nombre_sucursal>
    < saldo> 500 </saldo>
  </cuenta>
  < cuenta número_cuenta="C-402" titulares="C102 C101">
    < nombre_sucursal> Navacerrada </nombre_sucursal>
    < saldo> 900 </saldo>
  </cuenta>
  < cliente id_cliente="C100" cuentas="C-401">
    < nombre_cliente> Juncal </nombre_cliente>
    < calle_cliente> Mártires </calle_cliente>
    < ciudad_cliente> Melilla </ciudad_cliente>
  </cliente>
  < cliente id_cliente="C101" cuentas="C-402">
    < nombre_cliente> Loreto </nombre_cliente>
    < calle_cliente> Montaña </calle_cliente>
    < ciudad_cliente> Cáceres </ciudad_cliente>
  </cliente>
  < cliente id_cliente="C102" cuentas="C-401 C-402">
    < nombre_cliente> María </nombre_cliente>
    < calle_cliente> Eneas </calle_cliente>
    < ciudad_cliente> Alicante </ciudad_cliente>
  </cliente>
</banco-2>
```

Bases de Datos XML

XQuery

- Consultas: Expresión “FLWR”

```
for $x in /banco/cuenta
[let $numcuenta := $x/@numero-cuenta]
where $x/saldo > 400

return <numero-cuenta>
       $numcuenta
       </numero-cuenta>
```



Bases de Datos XML

XQuery

- JOINS: Análogamente a SQL

```
for $cta in /banco/cuenta
    $clte in /banco/cliente[numero-
cuenta = $cta/numero-cuenta]

return <cliente-cuenta>
    $clte/@nombre-cliente
    $cta /@numero-cuenta
    $cta /@saldo
    </cliente-cuenta>
```



Bases de Datos XML

XQuery

- Consultas: Expresión “FLWR”

```
for $clientes in /banco/cuenta [saldo > 400]
```

```
return <cliente_importante>  
    $clientes/@nombre-cliente  
    </cliente_importante>
```



Bases de Datos XML

XQuery

- Consultas: Expresión “FLWR”

```
for $c in /banco/cliente
return <cliente>$c/* </cliente>
orderby(nombre-cliente)
```

```
for $c in /banco/cliente
return <cliente>$c/* </cliente>
orderby(nombre-cliente descending)
```



Bases de Datos XML

XQuery:

- XML Spy
 - <https://www.altova.com/es/xmlspy-xml-editor>
- BaseX
 - <https://basex.org>



Bases de Datos XML: XQuery

Big Data Aplicado

Julio Alberto López Gómez
JulioAlberto.Lopez@uclm.es



Big_Data
Aplicado



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data